

摘要：

天风证券指出，CPO技术已正式进入量产阶段，英伟达全球首款CPO以太网交换机已全面量产并集成至Vera Rubin平台，博通则从51.2T Bailly向102.4T Davisson持续迭代。两大巨头均选择台积电COUPE硅光3D堆叠方案，该技术可将系统能耗降至2 pJ/bit以下，较传统可插拔方案提升能效最高5倍。

AI数据中心对带宽和能效的需求持续攀升，驱动光互连技术走到了一个关键节点。

天风证券于4月16日发布的行业深度报告《CPO通信器件深度剖析》指出，CPO（共封装光学）交换机已正式进入量产阶段，英伟达与博通双双落地商业产品，台积电COUPE硅光平台成为底层核心架构。

为什么CPO如此重要？简单来说，传统光模块是“插在交换机外面的”，信号要绕一大圈；CPO则是把光引擎直接封装进交换机芯片旁边，信号路径从几十厘米缩到几毫米。天风证券报告援引英伟达数据显示，这一改变将插入损耗从22dB大幅降低至约4dB，信号完整性提升63倍，系统光功率效率最高提升5倍，网络韧性提升10倍。

英伟达双平台落地，Spectrum-X首款CPO以太网交换机全面量产

天风证券报告显示，英伟达在GTC 2025上首次发布Quantum-X Photonics与Spectrum-X Photonics两条CPO产品线。

Spectrum-X方面，其CPO交换芯片已进入全面量产阶段。作为全球首款全面集成的512 lane 200G-capable CPO以太网交换机系统，已集成至Vera Rubin平台中的Spectrum-6 SPX网络机架，采用102.4 Tb/s交换芯片。

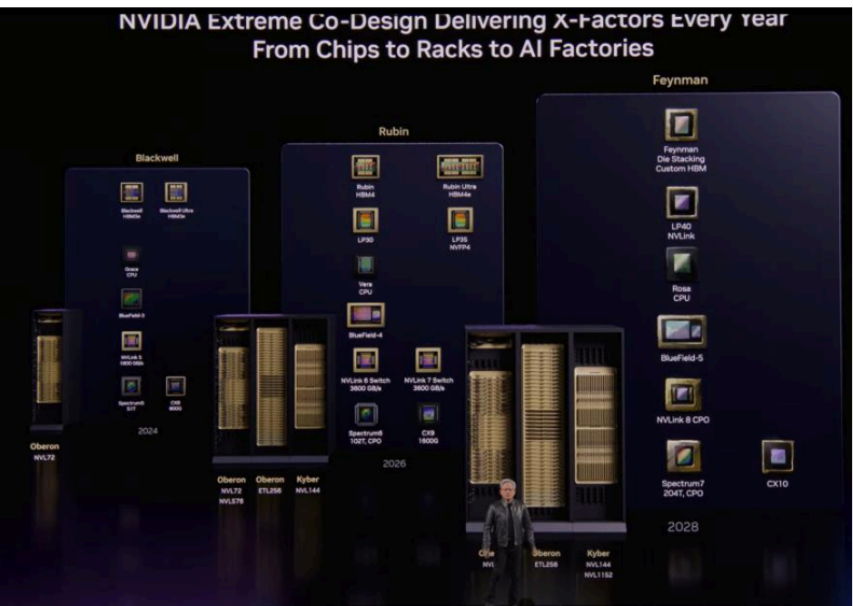
能效是这一方案的核心卖点。报告援引数据称，传统1.6Tbps可插拔光模块功耗约30W，其中超过一半消耗于DSP。英伟达CPO方案通过将硅光器件直接集成至交换机封装内部并取消DSP结构，在系统层面实现了最高可达**5倍的光功率效率提升**，以及**10倍的网络韧性提升**；同时减少激光器数量约4倍，降低运营成本与网络中断风险。

Quantum-X方面，液冷交换机系统Q3450搭载四颗Quantum-X ASIC，总计144个MPO物理端口，整机全双工带宽达**115.2Tbps**，单颗ASIC吞吐能力28.8Tbps。每颗ASIC集成18个光引擎，每个光引擎可提供1.6Tbps带宽。

图：英伟达基于CPO的三种交换机规格

Nvidia CPO Roadmap			
Switch Model	Quantum 3450 CPO	Spectrum 6810 CPO	Spectrum 6800 CPO
Launch Date	2H 2025	2H 2026	
Networking Standard	InfiniBand	Ethernet	
Switch ASIC	Quantum-3	Spectrum-6	
Throughput per Package	28.8 Tbps	102.4 Tbps	
Number of Switch Packages	4	1	4
Switch Aggregate Bandwidth	115.2 Tbps (not all-to-all)	102.4 Tbps	409.6 Tbps (not all-to-all)
SerDes speed (Gb/s uni-di)	200 Gbps	200 Gbps	
Optical Connectivity	DR Optics	DR Optics	
Physical MPO Ports	144	128	512
Bandwidth and Logical Port Configurations Available	144 Ports of 800G	512 Ports of 200G 256 Ports of 400G 128 Ports of 800G	512 Ports of 800G
Bandwidth per Optical Engine (OE)	1.6 Tbps	3.2 Tbps	
Number of OEs	72	32	128
External Light Sources (ELSSs)	18	16	64
For Spectrum CPO there are 36 OEs on the package, but only 32 OEs are enabled			

图：英伟达 GTC 2026 协同设计路线图



博通：从Bailly到Davisson，能效提升超3.5倍

博通则是最早实现支持CPO系统的厂商之一，在英伟达加入之前，也是唯一一个发布了配备CPO生产系统的厂商。

其Tomahawk 5 – Bailly (TH5-Bailly) 为业内首个量产CPO解决方案，整机带宽51.2Tbps，集成8个光引擎，每个光引擎带宽6.4Tbps，对应64条100Gbps通道。

代际升级方面，博通推出Tomahawk 6 – Davisson (TH6-Davisson) 102.4Tbps CPO交换平台，单调制器速率达200Gbps，较Bailly翻倍。报告称，该平台相比传统可插拔光模块方案，光互连功耗降低约70%，系统能效提升超过3.5倍。

值得关注的是，博通早期曾多次迭代采用SPIL开发的扇出晶圆级封装（FOWLP）方案，但由于寄生电容较大，单通道速率难以扩展至100Gbps以上。为此，博通转向基于台积电COUPE技术的封装架构，以进一步降低信号调理需求并最大限度减少迹道损耗和反射。

图：博通基于CPO的三种交换机规格

Broadcom CPO Roadmap			
Switch Model	Humbolt	Bailly	Davissan
Launch Date	2022	2024	2026
Networking Standard	Ethernet	Ethernet	Ethernet
Scale-out or Scale-up	Scale-out	Scale-out	Scale-out
Switch ASIC	Tomahawk 4	Tomahawk 5	Tomahawk 6
Switch ASICs per Package	1	1	1
Throughput per Package	25.6 Tbps	51.2 Tbps	102.4 Tbps
Number of switch packages	1	1	1
Switch Aggregate Bandwidth	25.6 Tbps (half-electrical)	51.2 Tbps	102.4 Tbps
SerDes speed (Gb/s uni-di)	100G	100G	200G
Optical Connectivity	DR Optics	FR4 Optics	DR4 Optics
Bandwidth and Logical Port Configurations Available	256 Ports of 100G 128 Ports of 200G 64 Ports of 400G	128 Ports of 400G 64 Ports of 800G	128 Ports of 800G 64 Ports of 1.6T
Bandwidth per Optical Engine (OE)	3.2 Tbps	6.4 Tbps	6.4 Tbps
Number of OEs	4	8	16

台积电COUPE硅光：双巨头共同押注的技术底座

为什么英伟达和博通都选择了同一家供应商的同一套方案？

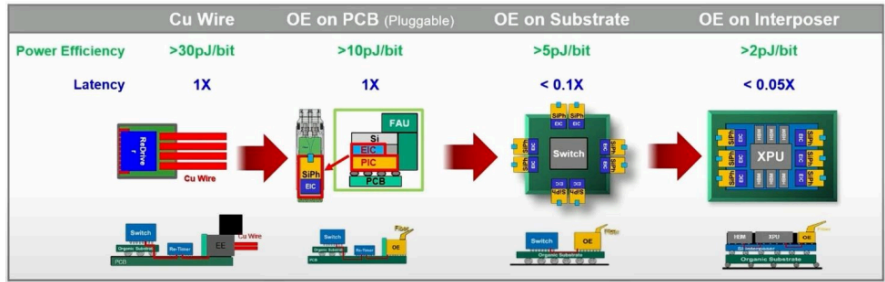
报告指出，COUPE（紧凑型通用光引擎）是台积电基于SoIC 3D混合键合技术构建的硅光平台，核心在于通过晶圆级垂直堆叠，将电子集成电路（EIC）直接键合至光子集成电路（PIC）之上。

可以做一个简单类比：传统方案中，PIC和EIC之间的电信号连接就像隔着一条走廊喊话，能量损耗大、速度慢；而COUPE的3D键合相当于两块芯片直接贴合对话，路径极短、损耗极低。

报告援引台积电数据显示，与其他键合方法相比，SoIC混合键合使PIC-EIC接口组合密度提升至少16倍，寄生电容降低约85%，在相同功耗条件下可实现约40%的能耗下降或最高170%的速度提升；3 dB带宽仿真数据显示可超过100 GHz。

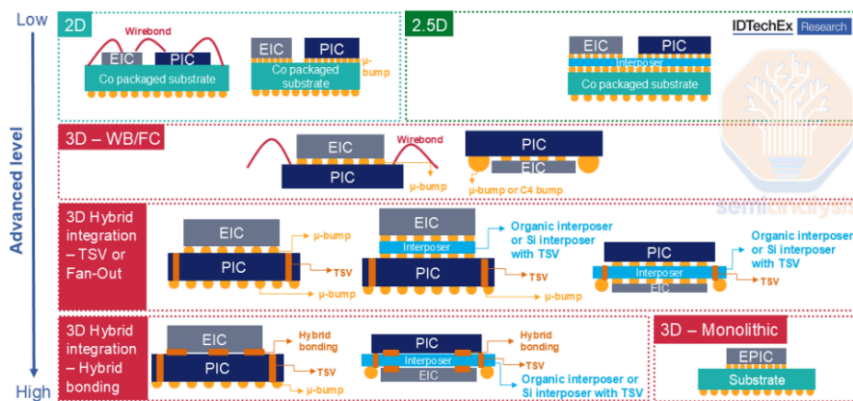
从系统能效角度，传统铜互连系统功耗通常超过30 pJ/bit，传统可插拔光模块亦在10 pJ/bit以上；而基于COUPE完全集成的光学引擎，单位能耗可降至2 pJ/bit以下，同时延迟降低超过95%。

图：COUPE 系统效率、延迟对比



报告还指出，在量产落地阶段，随着CPO封装向大尺寸与多光引擎整合演进，具备系统级先进封装能力的OSAT厂商可能参与后段整合。天风证券称，“日月光已展示可在>75mm × 75mm封装中整合多个光学引擎与ASIC，实现<5 pJ/bit功耗并提升带宽，因此，COUPE路径下的CPO封装落地存在由日月光等厂商承接的可能。”

图：实现PIC-EIC的多种封装方法



高密度互连器件：FAU需求翻倍，MPO/MPC突破空间极限

CPO带来的不只是芯片层面的变化，还有一个容易被忽视的难题：上千根光纤怎么走线。

CPO交换机内部有超过1000根光纤需要走线和管理，光纤耦合与高密度互连器件的重要性因此大幅提升。以英伟达X800-Q3450为例，天风证券报告指出，超过1000根光纤从光引擎中引出，“造成了重大的组织挑战”。这直接带动了一批光学阵列器件的需求。

天风证券报告指出，光纤阵列单元（FAU）被广泛用于辅助CPO中至关重要的光纤耦合过程，以低插入损耗将来自硅透镜的光耦合到光纤中。据电子发烧友网引用数据，在CPO应用场景中，单台CPO交换机所需FAU数量可达传统方案的3至5倍。博通已在其Bailly CPO交换平台中集成康宁（Corning）提供的精密光纤阵列（FAU）。

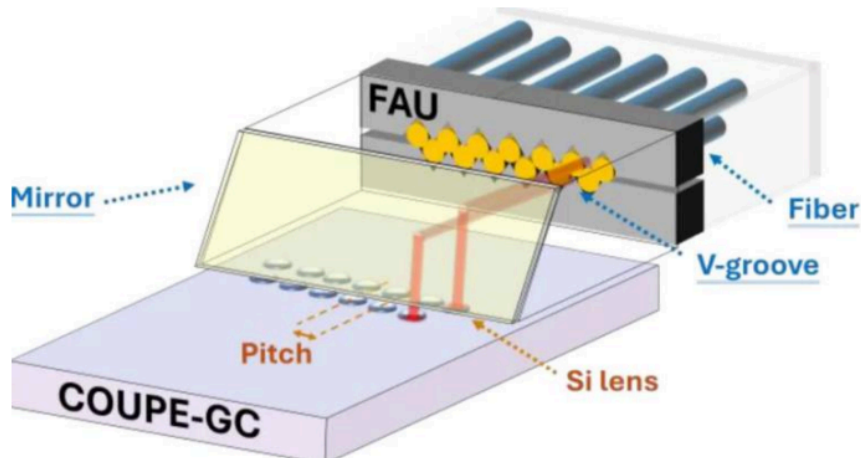
在连接器层面，报告介绍了两类关键产品：

MPO连接器：可同时完成多芯光纤的并行传输，大幅提升布线密度。SENKO的MPO EZ-Way连接器采用更低矮的外形设计，与传统MPO连接器相比，可在光模块接口上安装的MPO连接器数量增加一倍。

MPC连接器：专为CPO和高速数据中心应用设计的光纤到芯片直连方案，通过微镜阵列将光直接耦合到芯片，连接器高度可降至0.6mm，将插入损耗降至最低。

此外，报告还提到，OIF正通过制定3.2T CPO模块实施协议，推进多平面互连中的光接口一致性与外部激光源的模块化，以期构建开放的CPO生态系统。

图： COUPE-GC与光纤阵列单元集成示意图



外部激光源：可换模块解决可靠性痛点

传统数据中心光学系统中，激光器反复经历热循环，是导致故障和网络中断的主要原因之一。CPO的解决方案是把激光器“请出来”，集中放置在独立温控环境中。

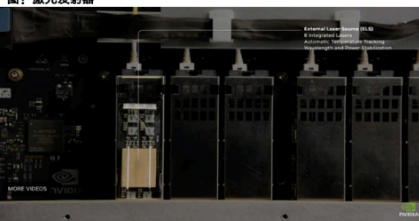
天风证券报告介绍，英伟达Quantum-X Photonics配备18个外部激光源（ELS），每个ELS模块包含8个独立激光发射器，整机共144个。每个激光器支持4×200Gbps通道，单MPO连接器总带宽800Gbps。

关键优势在于：激光器集中部署后，与传统设计相比“数据中心内激光器总数减少了四倍”，且每个ELS模块支持现场更换，“不影响周边交换机基础设施”。天风证券报告援引英伟达数据称，这使网络韧性提升10倍。

图：18个外部激光源



图：激光发射器



BOM成本拆解：7万美元一台，光引擎与混纤盒是最大成本项

一台CPO交换机到底值多少钱？天风证券报告给出了详细拆算。

以英伟达X800-Q3450为例：

- 。光引擎：每个单元完整组装（含光纤连接单元）成本约1000美元，仅光引擎总物料成本即达35,000至40,000美元（针对3.2T光引擎版本）；
- 。混纤盒：用于组织超过1000根光纤，处理数千根光纤的X800-Q3450，混纤盒采购成本将超过3000美元；
- 。BOM总成本：含2000米光纤及其他杂项组件，合计约70,640美元；

- **终端售价估算：**假设毛利率60%，售价约176,600美元，加上三年服务与保修分配的28,256美元，**含服务总售价约204,856美元；**
- **总功耗：**3,548瓦。

报告提示，上述成本估算基于当前生产规模，随着产量扩大可能有所改善。

图：英伟达CPO产业链核心供应商

企业名称	国家/地区	技术	产品及应用
台积电（TSMC）	中国台湾地区	硅光 CPO 制造、封装和测试	TSMC 的硅光紧凑型通用光子引擎（COUPE）工艺使用 3D 晶圆上芯片堆叠（CoW）及芯片堆叠封装技术将电子集成电路（EIC）与硅光集成电路（PIC）集成在一起。
SPIL（日月光）	中国台湾地区		SPIL公司以封装复杂的集成组件而闻名，NVIDIA CPO 多芯片模组的晶圆凸块、晶圆筛选、组装和测试就在这里完成。
Lumentum	美国	ELS 激光器及其配件	提供 ELS 的组装、光学对准和测试。
Sumitomo	日本		
Coherent	美国	光纤、连接器和微光学	负责 ELS 激光器与偏振的结合，光纤在硅光引擎中的集成与维护，并将数据输出到前面板等。
波若威科技（Browave）	中国台湾地区		
Corning	美国		
Senko	日本		
天孚通信（TFC）	中国大陆	交换机封装	擅长于系统级 CPO 组装和测试，以及将交换机CPO 组件及其配件集成到交换机系统机箱内。
Foxconn	中国台湾地区		
Fabrinet	美国（泰国工厂）		

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取

限免

424

收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发表评论